Algebra Lineare per Informatica

Applicazioni lineari e matrici.

Nelle note precedenti abbiamo visto che se abbiamo uno spazio vettoriale V di dimensione n, fissare una base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ corrisponde a fissare un isomorfismo $V \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $b_i \longmapsto e_i$. Questo ci permette di identificare (V, B) con $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E})$.

Ma abbiamo anche visto come la scelta di una base di V non sia unica.

Rappresentazione di un vettore

V spazio vettoriale

$\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ base di V ($\dim V = n$), $v \in V$

$\Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ t.c. $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$

Consideriamo l'isomorfismo canonico $\varphi : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$b_i \longmapsto e_i$

$\Rightarrow \varphi(v) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$

Vediamo che $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ dipende dalla scelta della base $\mathcal{B}$,

e quindi scriveremo $[v]_{\mathcal{B}} = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$

Esempio. Consideriamo $\mathbb{R}^3$ con la base standard $\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \right\}$ e il vettore $v \in \mathbb{R}^3$ t.c. $[v]_{\mathcal{E}} = (2,1,0)$,

(quello di solito scriviamo semplicemente come $v = (2,1,0)$)

Ovvero $v = 2 \cdot (1\,0\,0) + 1 \cdot (0\,1\,0) + 0 \cdot (0\,0\,1)$.

Ora consideriamo la base $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$.

$$\Rightarrow v = \frac{3}{2}(1\,1\,0) + \frac{1}{2}(1\,0\,1) - \frac{1}{2}(0\,1\,1)$$

$$\Rightarrow [v]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)$$

$\square$

Quindi la scelta della base è fondamentale nella rappresentazione di uno spazio vettoriale come $\mathbb{R}^n$.

Tale rappresentazione ci consente di utilizzare esplicitamente i vettori e di scrivere esplicitamente gli omomorfismi.

Matrice di un omomorfismo. Siano V e W due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, $\dim V = n$, $\dim W = m$.

Sia $f: V \to W$ un'applicazione lineare.

Siano $\{v_1, \dots, v_n\} = \gamma$ e $\{w_1, \dots, w_m\} = \pi$ due basi di V e W, rispettivamente.

Abbiamo visto come l'immagine dei vettori della base del dominio determinino completamente un omomorfismo.

Consideriamo $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\} \in W$. Poiché $\{w_1, \dots, w_m\}$ è una base di W, per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$ $\exists a_{1j}, \dots, a_{mj} \in \mathbb{R}$ tali che $f(v_j) = a_{1j} w_1 + \dots + a_{mj} w_m$.

Definiamo la matrice associata a f come

$$M(f)_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}} := A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

Notiamo che se $v \in V \Rightarrow \exists\, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ t.c.

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \Rightarrow [v]_{\mathcal{V}} = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$$

e $f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n) =$

$$= \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(v_j) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j a_{ij} \right) w_i$$

$$\Rightarrow [f(v)]_{\mathcal{W}} = \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j a_{1j}, \dots, \sum_{j=1}^{n} \lambda_j a_{mj} \right) \in \mathbb{R}^m$$

$$\Rightarrow \quad [f(v)]_W = M(f)_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}} \cdot [v]_{\mathcal{V}}$$

$[f(v)]_W \in \mathbb{R}^m \cong M_{m,1}(\mathbb{R})$ $\quad M(f)_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ $\quad [v]_{\mathcal{V}} \in M_{n,1}(\mathbb{R})$

Quindi un omomorfismo non è altro che una moltiplicazione per una matrice.

Teorema: Siano V e W due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$ di dimensione n e m, rispettivamente.

Allora $\mathrm{Hom}(V, W) \simeq M_{m,n}(\mathbb{R})$ come spazi vettoriali su $\mathbb{R}$. L'isomorfismo dipende dalla scelta delle basi di V e W.

Quando le basi sono quelle del contesto, scriveremo semplicemente $M(f)$ invece di $M(f)^{\mathcal{V}}_{\mathcal{W}}$.

Esempio. Consideriamo $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$ con le basi standard e

$$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y \\ y+z \end{pmatrix}$$

$$f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f(e_3) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

∎

Osservazione. Questo vuol dire che se V è uno spazio vettoriale di dimensione n,

$$\mathrm{End}(V) := \mathrm{Hom}(V,V) \simeq M_{n,n}(\mathbb{R}).$$

A questo punto si vede facilmente che

$$M(\mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_n. \quad \text{(Esercizio)}$$

Il teorema precedente ci dice che ogni omomorfismo corrisponde a una matrice, ma anche che ogni matrice corrisponde a un omomorfismo.

Proposizione. Siano V, W, U tre spazi vettoriali di dimensioni n, m, p rispettivamente, con delle basi fissate. $f: V \to W$, $g: W \to U$ due applicazioni lineari, siano $M(f) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ e $M(g) \in M_{p,m}(\mathbb{R})$ le matrici associate a f e g rispetto alle basi fissate.

Allora $M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f) \in M_{p,n}(\mathbb{R})$

Corollario. Sia $f: V \longrightarrow V$ un isomorfismo con matrice associata $M(f)$. Allora $M(f^{-1}) = M(f)^{-1}$

Quindi l'inversa di f è l'omomorfismo associato alla matrice inversa di $M(f)$.

La notazione matriciale ci torna utile anche per calcolare il nucleo e l'immagine di un omomorfismo.

Proposizione. Sia $f: V \to W$ un omomorfismo tra spazi vettoriali con delle basi fissate. Sia $A = M(f)$ la matrice associata rispetto alle basi fissate.

Allora $\ker(f) \simeq \ker A$ e $\mathrm{Im}(f) \simeq \mathrm{col}(A)$.

Osservazione: $\mathrm{col}(A)$ è lo spazio generato dalle colonne di A. Infatti notiamo che le colonne di A sono proprio le coordinate in W delle immagini dei vettori della base di V. ⌟

Corollario. Sia $f: V \to W$ un omomorfismo tra spazi vettoriali con delle basi fissate. Sia $A = M(f)$ la matrice associata rispetto alle basi fissate.

Allora $\text{null}(f) = \text{null}(A)$ e $\text{rk}(f) = \text{rk}(A)$.

Dimostrazione. Poiché $\ker f = \ker A$ è ovvio che $\text{null}(f) = \text{null}(A)$. Ricordiamo invece che $\text{rk}(f) = \dim(\text{Im } f) = \dim(\text{col } A)$ e $\text{rk}(A) = \dim(\text{row}(A))$. Poiché $\text{rk } A = \text{rk } A^t$

$\Rightarrow \dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{col}(A)) \Rightarrow \text{rk}(A) = \text{rk}(f)$.

Cambiamento di base. Siano V e W due spazi vettoriali di dimensioni n e m.
Sia $f: V \longrightarrow W$ un'applicazione lineare.
Siano $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_m\}$ due basi di V e W.
Allora possiamo considerare la matrice associata

$$M(f)_{\mathcal{W}}^{\mathcal{V}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

rispetto alle basi $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$.

Poiché la scelta delle basi non è univoca, possiamo

considerare anche le basi $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ di V e $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_m\}$ di W. e quindi la matrice $M(f)_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ rispetta a queste due diverse basi.

Domanda: che relazione c'è tra $M(f)_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ e $M(f)_{\mathcal{W}}^{\mathcal{V}}$?

Poiché $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di V, $\forall j = 1, \dots, n$

$\exists\, b_{1j}, \dots, b_{nj} \in \mathbb{R}$ tali che $b_j = b_{1j} \cdot v_1 + \dots + b_{nj} \cdot v_n$

Possiamo quindi considerare la matrice $B = (b_{ij}) \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

Notiamo che $B = \left([b_1]_V \dots [b_n]_V \right)$ la matrice

le cui colonne sono proprio le coordinate dei vettori b_i rispetto alla base V. Sia $\beta : V \to V$ l'omomorfismo associato a B, ovvero $\beta(v_i) = b_i$, $i = 1, \dots, n$.

Questo vuol dire che se $v \in V$ e $[v]_{\mathcal{B}} = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

allora $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j b_j = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \left(\sum_{i=1}^{n} b_{ij} v_i \right)$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j b_{ij} \right) v_i \quad \Rightarrow \quad [v]_{\mathcal{V}} = \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j b_{1j}, \dots, \sum_{j=1}^{n} \lambda_j b_{nj} \right)$$

$$\Rightarrow [v]_{\mathcal{V}} = B \cdot [v]_{\mathcal{B}}$$

$[v]_{\mathcal{V}} \in \mathbb{R}^n$ is $M_{n,1}(\mathbb{R})$

$B \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

$[v]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^n$ is $M_{n,1}(\mathbb{R})$

B: matrice di cambio di base

Analogamente per W, abbiamo che $\forall j = 1, \dots, m$

$\exists c_{1j}, \dots, c_{mj} \in \mathbb{R}$ t.c. $c_j = \sum_{i=1}^{m} c_{ij} \cdot w_i$

$$\Rightarrow C = (c_{ij}) = \left([c_1]_W \cdots [c_m]_W \right) \in M_{m,m}(\mathbb{R})$$

e $f : W \to W$, $f(w_i) = c_i$ e abbiamo che per $w \in W$

$$[w]_W = \underset{\uparrow}{C} \cdot [w]_e$$

$M_{m,m}(\mathbb{R})$

matrice di cambio di base

Quindi ora assumiamo che $v \in V$ e $w \in W$ siano tali che $f(v) = w$

$$\Rightarrow [w]_W = M(f)^{\gamma}_{\omega} \cdot [v]_{\gamma} = M(f)^{\gamma}_{\omega} \cdot B \cdot [v]_B$$

$$\| $$

$$C \cdot [w]_C .$$

$$\Rightarrow C \cdot [w]_C = M(f)^{\gamma}_{\omega} \cdot B \cdot [v]_B .$$

Poiché γ è un isomorfismo, C è invertibile e quindi possiamo moltiplicare per C^{-1}

$$\Rightarrow [w]_{\mathcal{C}} = \underbrace{C^{-1} \cdot M(f)_{W}^{V} \cdot B}_{=} \cdot [v]_{\mathcal{B}}$$

Quindi $\boxed{C^{-1} \cdot M(f)_{W}^{V} \cdot B}$ è la matrice che rappresenta f rispetto alle basi $\mathcal{C}$ e $\mathcal{B}$

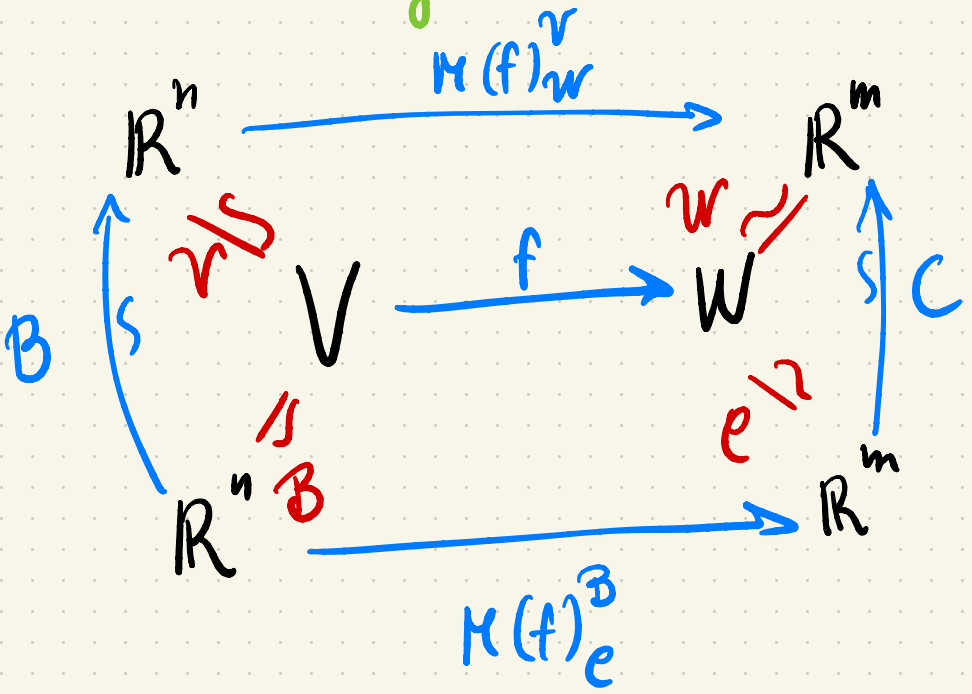
$$\Rightarrow \boxed{M(f)_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = C^{-1} \cdot M(f)_{W}^{V} \cdot B}$$

Questo risultato motiva la seguente definizione

Definizione. Due matrici $M_1, M_2 \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ si dicono **equivalenti** se $\exists C \in M_{m,m}(\mathbb{R})$ e $B \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ entrambe

invertibili tali che $M_1 = C^{-1} \cdot M_2 \cdot B$

È anche possibile rappresentare la situazione descritta sopra con un diagramma



B e C si dicono matrici di cambio di base

Finora tutta la Teoria è stata sviluppata per il generico caso di $f: V \to W$ con V, W due spazi qualsiasi. Cosa succede se consideriamo un <u>endomorfismo</u> $f: V \to V$

Se $f: V \to V$ è un endomorfismo e V e $\mathcal{B}$ sono due basi di V, allora i conti precedenti ci dicono che

$$M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = B^{-1} \cdot M(f)_{V}^{V} \cdot B$$

Notiamo che sono tutte matrici $n \times n$.

Definizione. Due matrici $M_1, M_2 \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ si dicono **simili** se $\exists\, B \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ invertibile tale che $M_1 = B^{-1} \cdot M_2 \cdot B$.

B si dice matrice di cambio di base